

L'Instant, la Mémoire et la Résonance : le temps vécu revisité

Une exploration du 7ème article de Benjamin Brécheteau

Auteur: Benjamin Brécheteau
Contact: brecheteaub@gmail.com
DOI: 10.5281/zenodo.17214502

“Le temps ne se lit pas seulement sur les cadrans : il se sent.”

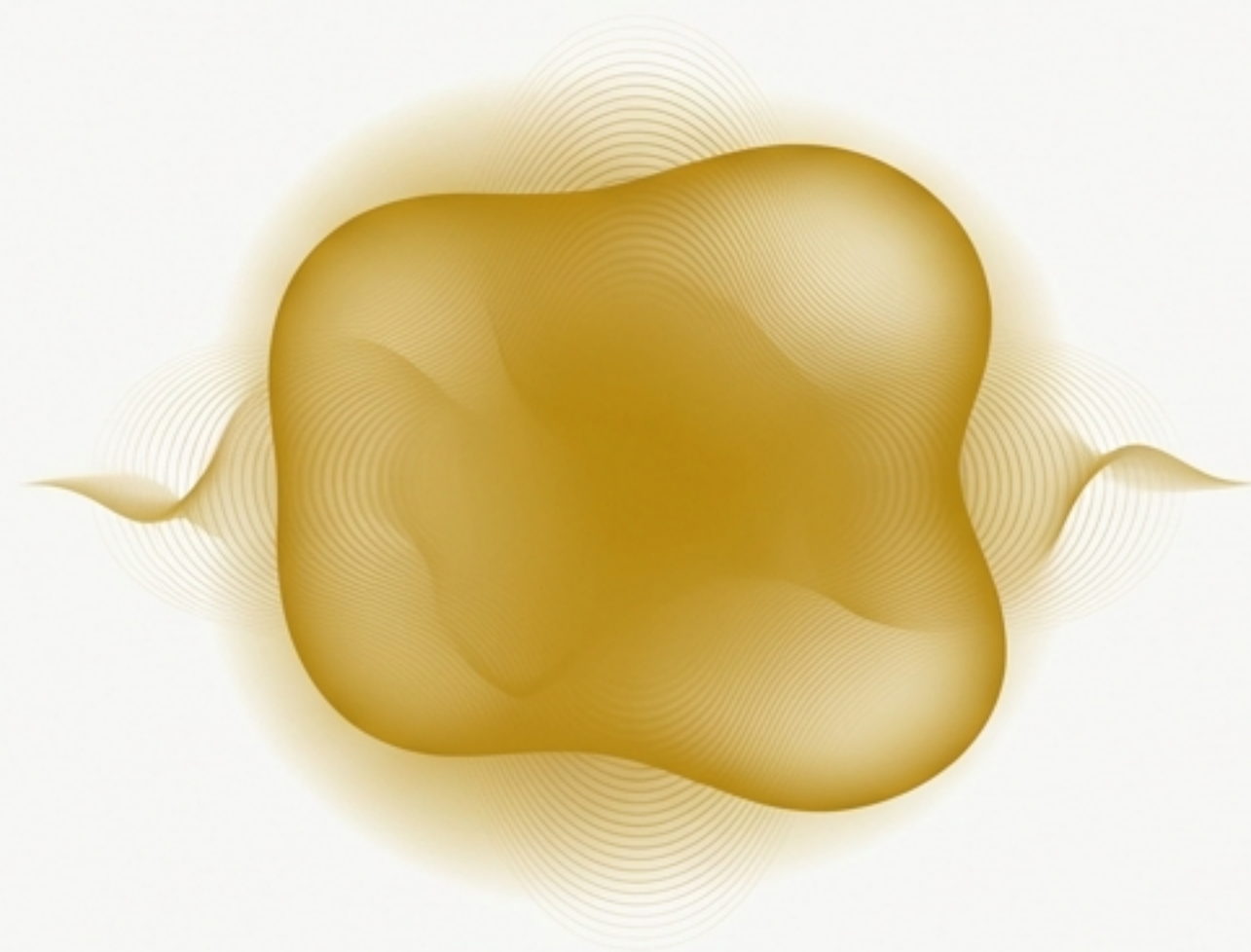
Le Temps Public

Une mesure objective, linéaire, partagée.



Le Temps Vécu

Une expérience subjective, élastique, locale. L'épaisseur d'une expérience où perception, mémoire et action se superposent.



La perception du cerveau s'organise en paquets temporels.

Le présent psychologique est une “fenêtre de cohérence”
d'une épaisseur de $\tau_c \sim 30\text{--}300\text{ ms}$.

Rythmes de présence

Les oscillations neuronales structurent la perception.

- Gamma (γ): 30–80 Hz
- Bêta (β): 13–30 Hz
- Alpha (α): 8–12 Hz
- Thêta (θ): 4–8 Hz



Échantillonnage sensoriel

- Vision : Fusion du scintillement à $\sim 50\text{--}60\text{ Hz}$
- Saccades oculaires : $\sim 3\text{--}5\text{ Hz}$

Pertinence comportementale

Cohérent avec la latence perceptive et l'« attentional blink » (200–500 ms).

Que rythment ces rythmes ?

Qu'est-ce qui maintient la stabilité fugace où un instant se forme ?

L'hypothèse d'une pulsation physique fondamentale : le Champ de Chronon, $\Phi(x)$.

Une pulsation physique, **non neuronale**, de dimension T^{-1} , qui fournit l'ossature de verrouillage pour les fenêtres de cohérence cognitives.

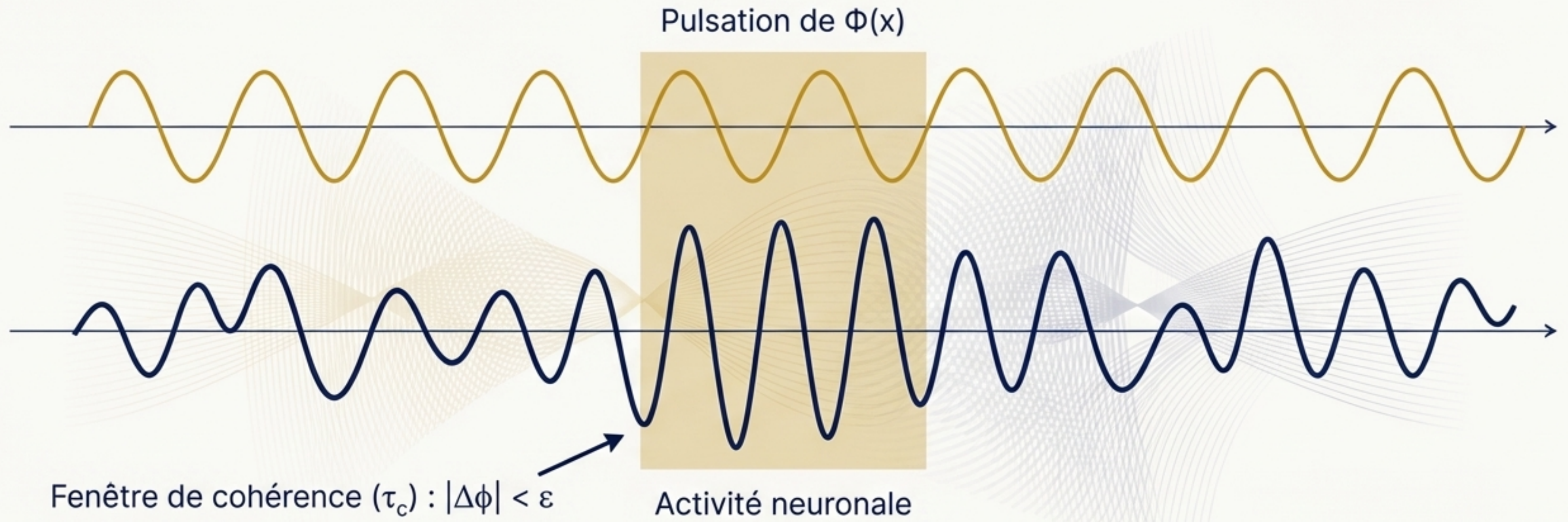
$$T(x) = 1/\Phi(x)$$

Où $T(x)$ est le 'battement local', et l'instant vécu correspond à $T \approx \tau_c$.

Précision clé : Le champ Φ ne modifie ni les cônes de lumière ni la métrique de la relativité générale ; il re-paramétrise des cadences.

Le présent comme un épisode de verrouillage de phase.

L'instant vécu naît quand la dynamique neuronale s'aligne brièvement sur la pulsation du champ $\Phi(x)$.
Les oscillations EEG/MEG ne sont pas $\Phi(x)$: elles s'y alignent transitoirement.



Une performance dynamique : la biophysique de la cohérence.

La cohérence de phase doit surmonter des déphasages induits par les distances corticales (d) et les vitesses de conduction ($v \in [1, 100]$ m/s).

$$\Delta\phi \simeq 2\pi f (d/v)$$

Traitement rapide (Gamma)

$d = 3$ cm, $v = 50$ m/s, $f = 40$ Hz

Résultat : $\Delta\phi \approx 0,151$ rad

Intégration lente (Thêta)

$d = 10$ cm, $v = 10$ m/s, $f = 8$ Hz

Résultat : $\Delta\phi \approx 0,503$ rad

Conclusion : Le couplage (ex: thêta-gamma) s'interprète comme un accord sur l'ossature imposée par $\Phi(x)$.

Application 1 : La mémoire comme persistance de phase.

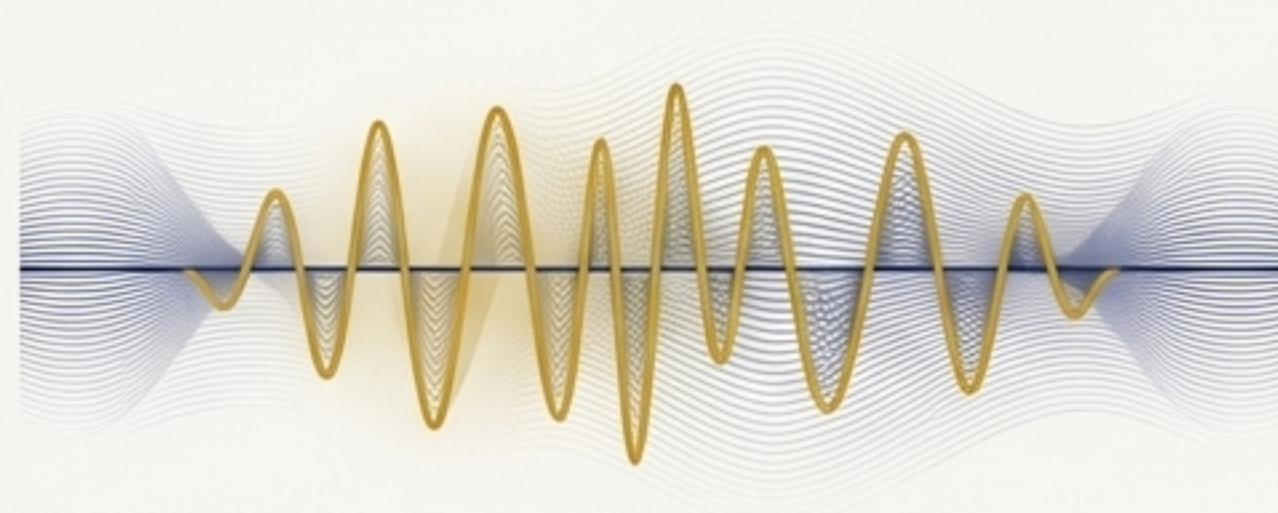
Nouveau paradigme : La mémoire n'est pas un dépôt, mais une continuité de résonance.

Mécanisme : Se souvenir, c'est **rétablir la fréquence interne** qui fit tenir l'événement. La trace survit car elle peut 'retrouver le tempo' de son apparition.

Gouverneur de la stabilité : Le terme de perte $\Gamma(x)$ gouverne la tenue de la phase.

- **Γ faible:** Tenue de phase robuste, fenêtre de reprise élargie ($\tau_{\text{reprise}} \gg \tau_c$).
- **Γ forte:** Fermeture accélérée des fenêtres de cohérence.

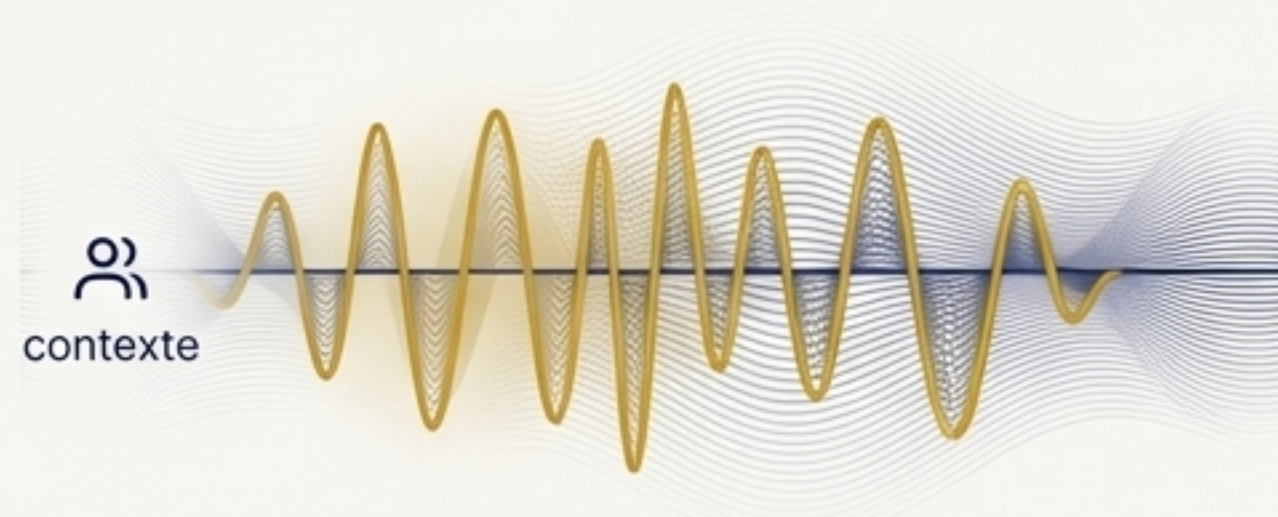
Encodage →



Oubli →



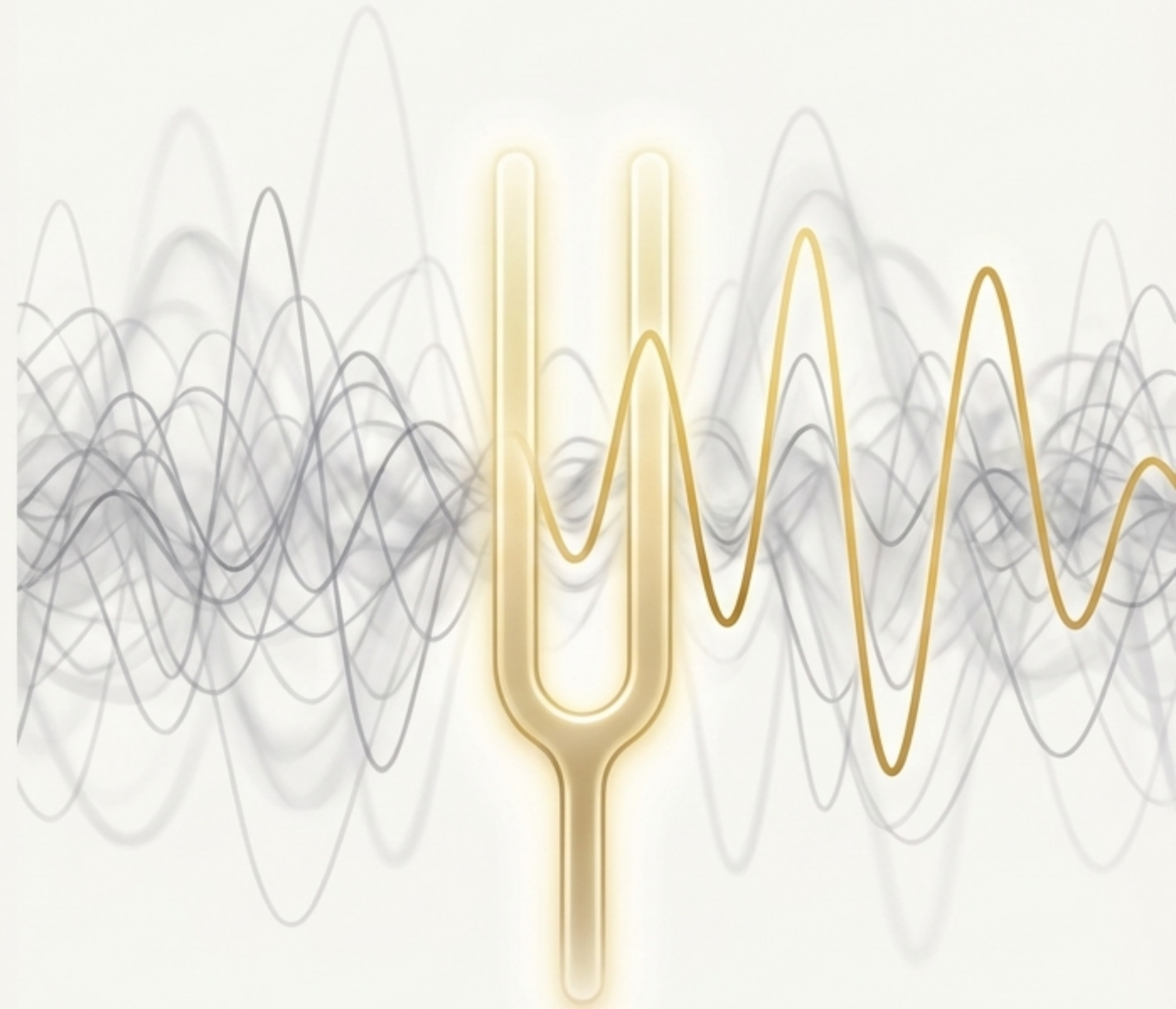
Rappel →



Application 2 : L'attention comme capture de phase.

- **Métaphore centrale** : L'attention agit comme un diapason. Elle capture la phase dominante d'une scène et abaisse le bruit interne.
- **Exemples concrets**
 - Audition : L'alignement de l'activité corticale aux enveloppes vocales (2–8 Hz) accroît l'intelligibilité.
 - Vision : Les performances fluctuent à $\sim 7\text{--}10$ Hz, suggérant un échantillonnage attentionnel quasi discret.
- **Rôle du champ**

$\Phi(x)$ garantit la continuité du tempo, le fond stable nécessaire à cette capture de phase.



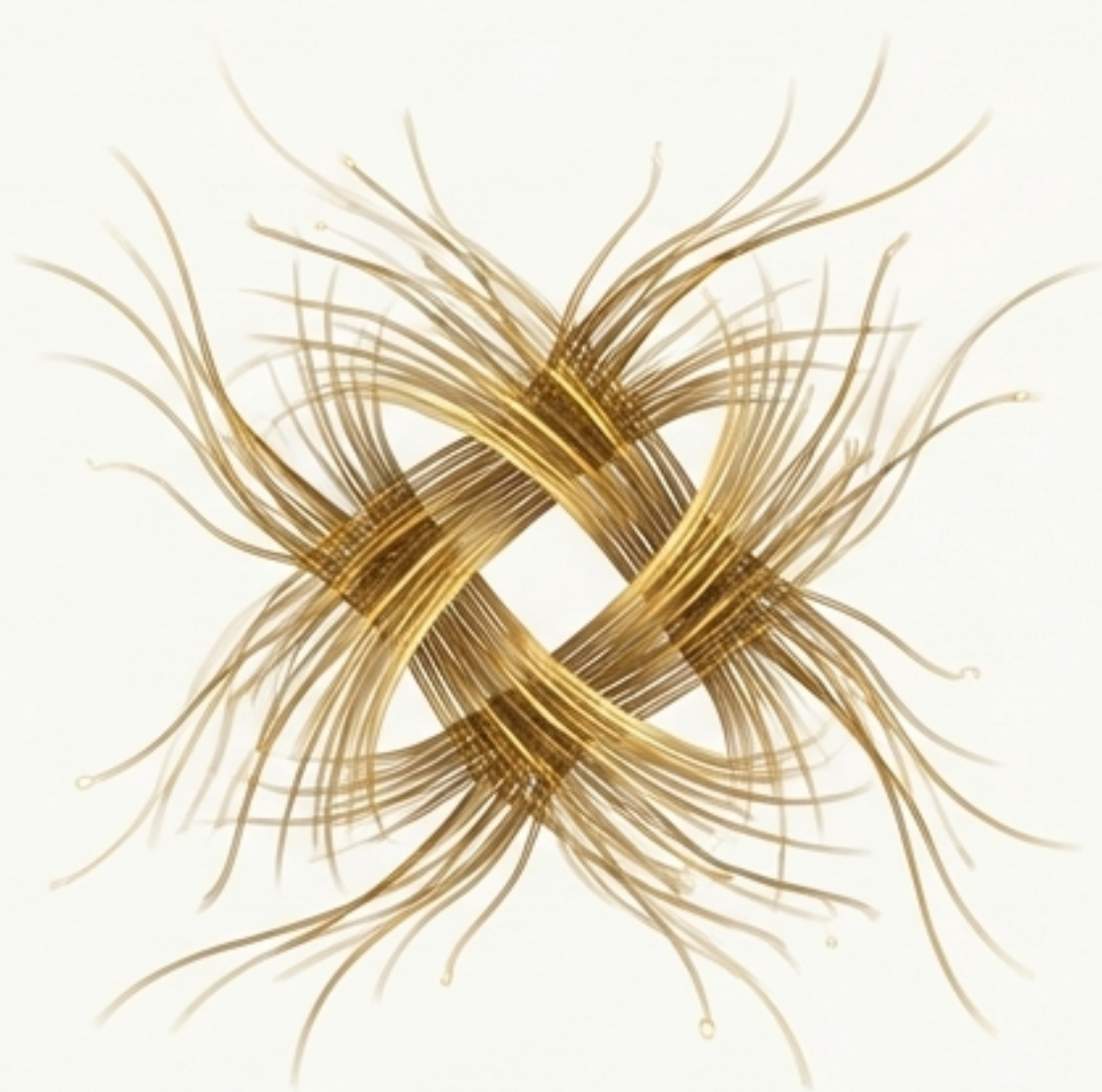
Application 3 : Le moi comme une interface rythmique

Concept central : Le moi est un “nœud de cohérence” : un faisceau de rythmes qui se maintiennent mutuellement en phase.



Cohérence forte

Concentration soutenue → L'ossature rythmique se resserre, la présence s'affermit.



Cohérence faible

Sommeil profond (delta 0,5–4 Hz), transe, certaines démences
→ L'architecture de phase se relâche, le moi se dissout.

Temps Vécu et Temps Public : une ossature partagée.

Synthèse : Le temps vécu mesure l'accrochage de nos rythmes à $\Phi(x)$. Le temps public
Le temps public fournit un étalon partagé. $\Phi(x)$ est le pont entre les deux.



Domaines de rencontre (Coordination fine)

-  Musique d'ensemble : synchronisation sur un métronome.
-  Réseau électrique : régulation stable à 50/60 Hz.
-  Chirurgie de précision : gestes et perception coïncident dans des fenêtres de ~100 ms.

Programme expérimental : tester le couplage avec $\Phi(x)$.

Objectif

Mesurer le couplage temporel entre rythmes neuronaux et $\Phi(x)$ dans des fenêtres $\tau_c = 30\text{--}300$ ms.

Méthodologie

Technique : Enregistrements EEG/MEG multi-sites.

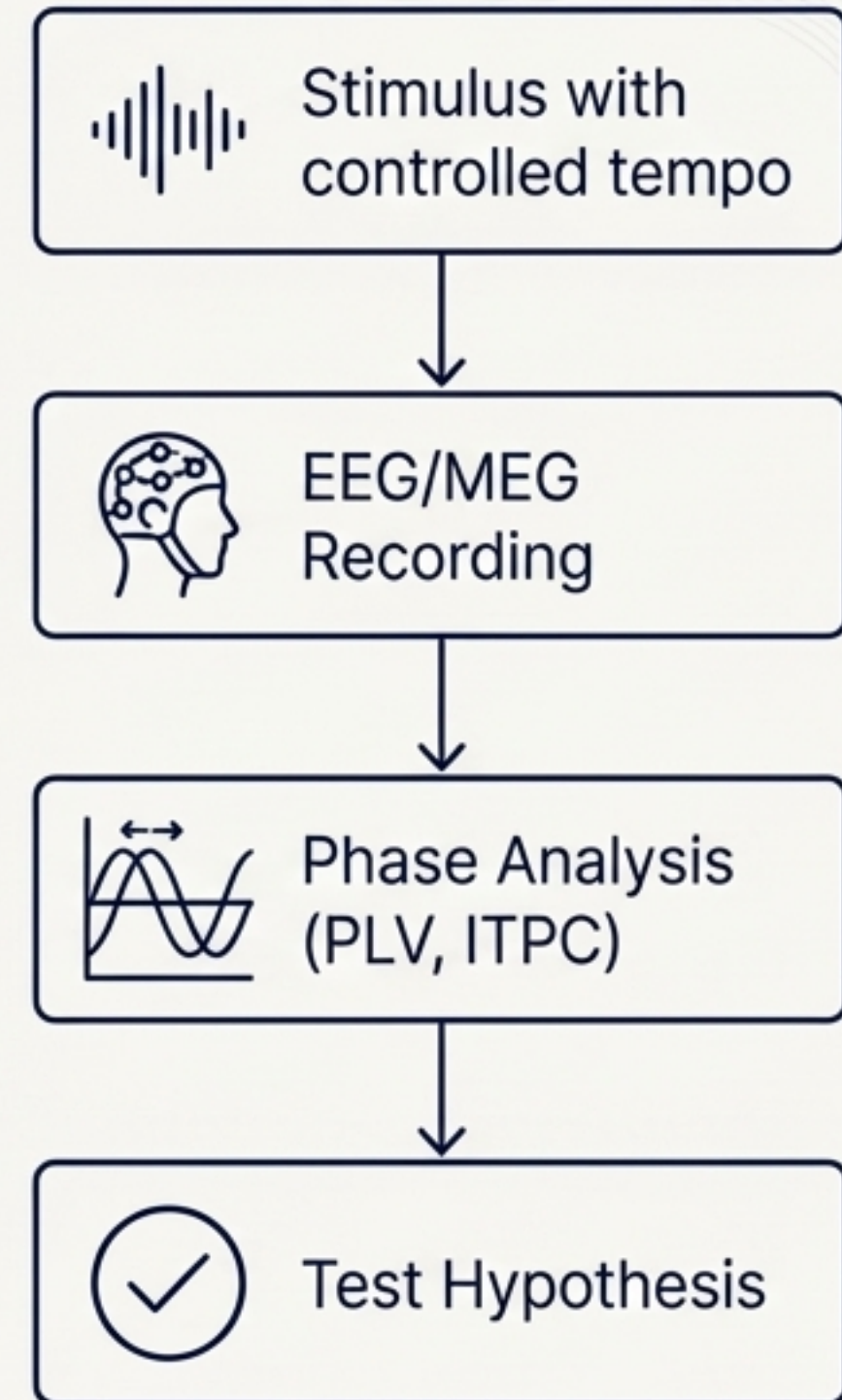
Synchronisation : Précision sous-microseconde via PTP.

Analyses clés : Phase Locking Value (PLV), Inter-Trial Phase Coherence (ITPC), wPLI.

Rigueur scientifique

Pré-enregistrement : Protocole déposé sur OSF.

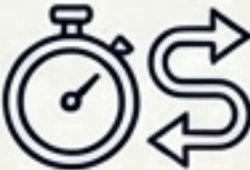
Hypothèse quantifiable : Effet-taille attendu $\Delta\text{PLV} \approx 0,05\text{--}0,1$.



Vigilance & Rigueur : la chasse aux artefacts.

Les mesures de cohérence de phase sont sensibles à des corrélations fallacieuses.

Plan de mitigation

Artefact	Solution
 Conduction de volume	Reconstruction des signaux au niveau des sources.
 Activité musculaire (EMG)	Filtrage dédié et détection par ICA.
 Erreurs de timing (I/O)	Correction par time-lock indépendant.
 Faux positifs de verrouillage	Utilisation de 'Null-blocks' (baseline synchronisée) pour estimer le bruit de fond.

Conclusion : Ces précautions assurent que les variations mesurées reflètent une synchronisation réelle.

La conscience est un battement du monde qui se reconnaît.

- La perception n'est pas un reflet, mais une **participation**.
- La mémoire n'est pas un stockage, mais une **tenue**.
- Le présent n'est pas un point, mais une **résonance**.

Ouverture : Vers une **Ontologie du rythme** — une métaphysique où $\Phi(x)$ devient la structure portante du réel.

Pour aller plus loin

Référence complète de l'article

Brécheteau, B. (2026). L'Instant, la Mémoire et la Résonance : le temps vécu revisité. *Article autonome prolongeant le traité 'Le temps n'existe peut-être pas !'*

Contact

Benjamin Brécheteau
brecheteaub@gmail.com

Accès direct



DOI: [10.5281/zenodo.17214502](https://doi.org/10.5281/zenodo.17214502)